DEOS Core İnceleme ve Düzeltme Raporu

Yönlendirme, heartbeat, frame sınırları ve handler kapasitesi

DEOS Firmware

19 Ekim 2026

Rapor türü	Kod incelemesi ve düzeltme özeti	**Dal**	`fix/core-review-findings`
Kapsam	`deos_core`, `deos_protocol` ve testler	**Sonuç**	Derleme ve regresyon kontrolleri başarılı

1 Özet

DEOS kütüphanelerinin incelenmesinde dört davranış/konfigürasyon sorunu belirlendi. CAN broadcast paketleri için yerel teslim koşulu ulaşılamaz durumdaydı; heartbeat aboneliği düğümün gerçek durumu yerine sabit `READY` üretiyordu; frame encoder 60 bayttan büyük payload uzunluğunu reddetmiyordu; handler kapasitesi için sunulan Kconfig ayarı registry kapasitesini değiştirmiyordu.

Düzeltmeler feature branch'lerinde uygulandı ve commit edildi. Core değişiklikleri için maintainer incelemesi talep eden deos-core Issue #2 açıldı. Bu rapor yapılan kod değişikliklerini ve doğrulama sonuçlarını kaydeder; Issue açılması veya branch push edilmesi, değişikliklerin ana dala birleştirildiği anlamına gelmez.

2 Bulgular ve yapılan düzeltmeler

2.1 CAN broadcast yerel düğümlere ulaşmıyordu

Sorun. Router, `0xFE` hedefini yerel teslim için `deos_is_local_node()` ile kontrol ediyordu. Bu fonksiyon broadcast ID'lerini yerel düğüm olarak kabul etmediğinden CAN broadcast mesajları normal rota yolunda yerel handler'lara teslim edilemiyordu.

Düzeltme. `deos_route_message()` içine `0xFE` için özel bir akış eklendi: mesaj önce yerel dispatch'e veriliyor, ardından yalnızca CAN-FD TX callback'i varsa ve paket CAN-FD'den gelmediyse CAN'a aktarılıyor. Böylece CAN-only davranışı korunurken split-horizon/loopback kuralı da korunuyor. Değişiklik `lib/deos_core/src/deos_router.c` içindedir.

2.2 Heartbeat durumu sabit ve yayın hedefi fazla genişti

Sorun. Abonelik motorunun periyodik ve on-change heartbeat yolları durumu daima `DEOS_STATE_READY` olarak üretiyordu. Ayrıca normal heartbeat göndericisi global broadcast `0xFF` kullanıyordu. Mimari kurala göre yüksek frekanslı heartbeat yalnızca CAN-FD üzerinde yayınlanmalıdır.

Düzeltme. Her yerel düğüm için son gönderilen durum atomik tabloda tutuluyor. `deos_send_heartbeat_from_node()` bu değeri güncelliyor; abonelik yolları da aynı düğümün son değerini kullanıyor. Normal heartbeat hedefi `DEOS_NODE_CAN_BROADCAST` olarak değiştirildi. Henüz heartbeat göndermemiş düğümün başlangıç durumu enum değeri olan `INIT`'tir. Değişiklikler `deos_network.c` ve `deos_subscription.c` içindedir.

2.3 Frame encoder fazla uzun payload'ı reddetmiyordu

Sorun. Decoder 60 baytlık payload üst sınırını uygularken encoder bu sınırı kontrol etmiyordu. Geçersiz bir `payload_len`, fonksiyonun buffer kapasitesi uygun görünüyorsa hatalı uzunluk döndürmesine yol açabiliyordu.

Düzeltme. Encoder, `deos_frame_encode()` içinde 60 bayt sınırını kontrol ediyor ve aşımda `-EMSGSIZE` döndürüyor. Masaüstü testine 61 bayt için regresyon kontrolü eklendi. Kaynak: `lib/deos_protocol/src/deos_frame.c`. Regresyon testi: `tests/desktop/test_deos_protocol_desktop.cpp`.

2.4 Handler kapasitesi Kconfig'e bağlı değildi

Sorun. `CONFIG_DEOS_MAX_HANDLERS` Kconfig seçeneği tanımlanmıştı ancak registry dizisinin boyutu bağımsız olarak sabit 32 ile belirleniyordu. Bu nedenle kullanıcının kapasite ayarı etkisizdi.

Düzeltme. Registry, `CONFIG_DEOS_MAX_HANDLERS` tanımlıysa bu değeri kapasite olarak kullanıyor. Bağımsız masaüstü derlemelerinde varsayılan 32 korunuyor. Bu ayar `deos_registry.h` içine bağlandı. Çekirdekte kullanılmayan ikinci kapasite makrosu kaldırıldı.

3 Doğrulama

- Masaüstü protokol hedefi derlendi ve `desktop_protocol_test` çalıştırıldı. Codec, frame encode/decode ve registry testlerinin tamamı geçti; oversized payload regresyon kontrolü de başarılı oldu.
- `CONFIG_DEOS_MAX_HANDLERS=7` tanımlanarak registry kapasitesinin 7 olduğunu doğrulayan derleme zamanı assertion'ı çalıştırıldı.
- `westbuild-bnucleo_h563ziapps/main_node` başarılı tamamlandı.

Donanımsal CAN davranışı için bench veya araç üstü test bu çalıştırmada yapılmadı. Build sırasında görülen devicetree deprecated-property uyarıları derlemeyi engellemedi ve bu değişikliklerin kapsamı dışındadır.

4 Dal ve commit izi

Tüm depolarda `fix/core-review-findings` dalı oluşturuldu ve origin'e push edildi.

Depo	Commit	Değişiklik
`deos-core`	`495577b`	CAN broadcast'ı yerel dispatch'e teslim et
`deos-core`	`0d61787`	Güncel heartbeat durumunu bildir
`deos-core`	`21e7935`	Kullanılmayan kapasite makrosunu kaldır
`deos-protocol`	`502f99b`	Oversized frame payload'ı reddet
`deos-protocol`	`70d846f`	Kconfig handler kapasitesini kullan
`deos-firmware`	`e65a91b`	Encoder regresyon testi ve alt modül pointer'ı
`deos-firmware`	`ae67d50`	Core alt modül pointer'ı